

2011 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.B 3.C 4.C 5.A 6.B 7.D 8.D。

填空题：9. $\sqrt{2}$ ；10. $e^{-x} \sin x$ ；11. $\ln(1 + \sqrt{2})$ ；12. $1/\lambda$ ；13. $7/12$ ；14.2。

15. $1 < \alpha < 3$ 。

16. 极大值 1 在 $x = -1$ 处取得，极小值 $-1/3$ 在 $x = 5/3$ 处取得；拐点为 $(1/3, 1/3)$ 。

17. 所求混合偏导为 $f_u(1, 1) + f_{uu}(1, 1) + f_{uv}(1, 1)$ 。

18. $y = \arcsin(e^x/\sqrt{2}) - \pi/4$ ，取 $x < \frac{1}{2} \ln 2$ 。

19. 数列收敛，证明见正文。

20. 容积为 $9\pi/4$ ，最少功为 $3375\pi g$ 。

21. 积分为 a 。

22. $a = 5$ ；三个向量的线性表示见正文。

23. $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，特征值为 $-1, 0, 1$ 。

一、选择题（1~8）

1.（2011.1）答案：C， $k=3, c=4$ 。

利用三倍角公式 $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$ ，有

$$f(x) = 3\sin x - \sin 3x = 4\sin^3 x \sim 4x^3.$$

所以 $k=3, c=4$ 。

把等价关系写成极限。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x - \sin 3x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^3 = 1.$$

因此不仅能确定它是三阶无穷小，还能确定首项系数为正数 4。用泰勒展开验证时，

$$3\sin x = 3x - \frac{x^3}{2} + o(x^3), \quad \sin 3x = 3x - \frac{9x^3}{2} + o(x^3).$$

相减后一次项消失，三次项系数为 $-1/2 + 9/2 = 4$ 。不能分别用 $\sin x \sim x$ 、 $\sin 3x \sim 3x$ 替换后就把差看成零，需要保留抵消后的首个非零项。

2. (2011.2) 答案: B, $-f'(0)$ 。

将原式拆成两个差商:

$$\frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \frac{f(x)}{x} - 2 \frac{f(x^3)}{x^3}.$$

因为 $f(0) = 0$ 且 f 在 0 处可导, 两项的极限分别为 $f'(0)$ 和 $2f'(0)$, 因此结果为 $-f'(0)$ 。

说明两个差商为什么都有极限。

由可导的定义和 $f(0) = 0$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = f'(0).$$

第一项取 $h = x$ 。第二项取 $h = x^3$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $h \rightarrow 0$, 且 $x \neq 0$ 时 $h \neq 0$, 所以仍适用同一个导数定义。

也可写成 $f(h) = f'(0)h + o(h)$, 则

$$x^2 f(x) = f'(0)x^3 + o(x^3), \quad 2f(x^3) = 2f'(0)x^3 + o(x^3).$$

相减后除以 x^3 , 得到 $-f'(0) + o(1)$ 。这里只要求零点处可导, 没有要求邻域内高阶可导, 所以不能随意对原式连续使用洛必达法则。

3. (2011.3) 答案：C，有 2 个驻点。

在定义域 $x \neq 1, 2, 3$ 内，

$$f'(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} = \frac{3x^2 - 12x + 11}{(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

分子方程为 $3(x-2)^2 - 1 = 0$ ，有两个根

$$x = 2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

它们都不等于 1、2、3，属于定义域，因此都是驻点，共 2 个。

先检查定义域，再数驻点。

驻点要求函数有定义且一阶导数为零。原函数在 $x = 1, 2, 3$ 处没有定义，因此这三个点都不能计入。

当 $u(x) \neq 0$ 时， $\ln|u(x)|$ 的导数为 $u'(x)/u(x)$ 。通分后分子为

$$(x-2)(x-3) + (x-1)(x-3) + (x-1)(x-2) = 3x^2 - 12x + 11.$$

配方得 $3(x-2)^2 - 1$ 。又 $0 < 1/\sqrt{3} < 1$ ，所以两根分别位于 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ ，均属于定义域。二次分子只有这两根，因此没有遗漏其他驻点。

4. (2011.4) 答案: C。

齐次特征根为 $\lambda, -\lambda$, 且 $\lambda > 0$, 所以二者不同。

右端的两个指数函数都与齐次解重复一次, 因此应设

$$y^* = x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x}).$$

两个系数必须独立设置。事实上, 算子 $D^2 - \lambda^2$ 作用于 $xe^{\lambda x}$ 、 $xe^{-\lambda x}$, 分别得到 $2\lambda e^{\lambda x}$ 、 $-2\lambda e^{-\lambda x}$, 所需系数符号相反, 不能强制取成同一系数。

所以选 C。

代入求系数, 验证特解形式。

记 $L[y] = y'' - \lambda^2 y$ 。有

$$(xe^{\lambda x})' = (1 + \lambda x)e^{\lambda x}, \quad (xe^{\lambda x})'' = (2\lambda + \lambda^2 x)e^{\lambda x}.$$

所以 $L[xe^{\lambda x}] = 2\lambda e^{\lambda x}$ 。同理, $L[xe^{-\lambda x}] = -2\lambda e^{-\lambda x}$ 。

代入所设特解并比较系数,

$$2\lambda a = 1, \quad -2\lambda b = 1.$$

故可取

$$y^* = \frac{x}{2\lambda}(e^{\lambda x} - e^{-\lambda x}).$$

选项 A 属于齐次解, 会被 L 消去; B 强制两系数相等, 不能满足上面两式; D 多乘一个 x , 代入后会出现不能消去的 $xe^{\pm\lambda x}$ 项。两特征根都是单根, 所以各乘一次 x 即可。

5. (2011.5) 答案: A。

由 $f'(0) = g'(0) = 0$, 点 $(0, 0)$ 是 $z = f(x)g(y)$ 的驻点。

该点的二阶偏导为

$$z_{xx} = f''(0)g(0), \quad z_{yy} = f(0)g''(0), \quad z_{xy} = f'(0)g'(0) = 0.$$

如果 $f''(0) < 0$ 、 $g''(0) > 0$, 结合 $g(0) < 0$ 、 $f(0) > 0$, 就有 $z_{xx} > 0$, $z_{yy} > 0$, Hessian 正定, 足以保证极小值。

这正是 A 的条件。

逐一落实二元极值判别条件。

$$z_x = f'(x)g(y), \quad z_y = f(x)g'(y).$$

在 origin 两者均为零。记该点的二阶偏导为 $A = z_{xx}$ 、 $B = z_{xy}$ 、 $C = z_{yy}$ 。充分判别条件为 $A > 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ 。

本题 $B = 0$ 。选项 A 使得

$$A = f''(0)g(0) > 0, \quad C = f(0)g''(0) > 0,$$

所以 $AC - B^2 = AC > 0$, 取得严格极小值。

选项 B、C 使两个对角元素异号, $AC < 0$, 对应鞍点; D 使两者均为负, 对应极大值。因为 $g(0) < 0$, A 的符号与 $f''(0)$ 相反, 判断时应先完成乘积符号分析。

6. (2011.6) 答案: B, $I < K < J$ 。

当 $0 < x < \pi/4$ 时,

$$0 < \sin x < \cos x < 1,$$

所以 $\ln \sin x < \ln \cos x < 0$ 。

又因为 $\cot x > 1$, 有 $\ln \cot x > 0$ 。

在同一区间上积分, 得到 $I < K < 0 < J$, 因此 $I < K < J$ 。

端点处的对数型奇性可积, 不影响上述积分比较。

反常积分收敛性与比较的依据。

I, J 的被积函数在零点附近无界。由 $\sin x/x \rightarrow 1$,

$$\ln \sin x = \ln x + \ln \frac{\sin x}{x},$$

其中第二项趋于 0。又

$$\int_0^b \ln x \, dx = b \ln b - b$$

有限, 使用了 $x \ln x \rightarrow 0$, 所以 I 收敛。 K 的被积函数连续, 而 $\ln \cot x = \ln \cos x - \ln \sin x$, 所以 J 也收敛且 $J = K - I$ 。

先在 $[\varepsilon, \pi/4]$ 上积分比较, 再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 。严格不等式在区间内部成立, 因而积分满足 $I < K < 0 < J$, 端点的对数奇性不影响结果。

7. (2011.7) 答案: D, $A = P_2 P_1^{-1}$ 。

把第 2 列加到第 1 列, 相当于右乘 P_1 , 所以 $B = AP_1$ 。

再交换第 2 行与第 3 行, 相当于左乘 P_2 , 所以

$$P_2 AP_1 = I.$$

两边分别乘逆矩阵, 得到 $A = P_2^{-1} P_1^{-1}$ 。交换矩阵满足 $P_2^{-1} = P_2$, 故答案为 D。

检查乘法位置与逆矩阵顺序。

若 $A = (a_1, a_2, a_3)$, 直接相乘有

$$AP_1 = (a_1 + a_2, a_2, a_3).$$

所以列变换写在右侧, 行变换写在左侧。从 $P_2 AP_1 = I$ 出发, 先左乘 P_2^{-1} , 再右乘 P_1^{-1} , 得到

$$AP_1 = P_2^{-1}, \quad A = P_2^{-1} P_1^{-1}.$$

不能随意交换这两个矩阵的顺序。又交换两行两次恢复原状, $P_2^2 = I$, 故 $P_2^{-1} = P_2$ 。具体有

$$P_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

对该 A 将第 2 列加到第 1 列得到 P_2 , 再交换第 2、3 行即得到单位矩阵。

8. (2011.8) 答案: D.

已知 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个向量, 因此 $r(A) = 4 - 1 = 3$, 进而 $r(A^*) = 1$. 方程 $A^*x = 0$ 的解空间维数为 3.

由 $A^*A = 0$, A 的列向量都属于该解空间.

下面证明 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关. 若

$$c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 + c_4\alpha_4 = 0,$$

则 $(0, c_2, c_3, c_4)^T$ 属于 $Ax = 0$ 的解空间, 所以应是 $(1, 0, 1, 0)^T$ 的倍数.

比较第一分量, 这个倍数只能为零, 故 $c_2 = c_3 = c_4 = 0$.

因此这三个向量正好构成 $A^*x = 0$ 的一个基础解系, 选 D.

证明伴随矩阵的秩, 并排除其他选项.

$r(A) = 3$ 说明 $|A| = 0$, 但至少一个三阶子式非零. 伴随矩阵由三阶代数余子式组成, 因此 $A^* \neq 0$.

由 $AA^* = 0$, A^* 的每一列都在一维空间 $\ker A$ 内, 故 $r(A^*) \leq 1$. 结合非零性可知 $r(A^*) = 1$, 因此 $\dim \ker A^* = 3$.

再由 $A^*A = 0$, A 的列空间包含于 $\ker A^*$; 两者维数均为 3, 所以

$$\operatorname{Im} A = \ker A^*.$$

题设还给出 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$. 选项 A、C 含有这两个相关向量, 不能作为基础解系; B 只有两个向量, 不足以构成三维解空间的基. D 中三列既独立又属于解空间, 满足基础解系的要求.

二、填空题（9~14）

9. (2011.9) 答案: $\sqrt{2}$ 。

展开底数:

$$\frac{1+2^x}{2} = 1 + \frac{\ln 2}{2}x + O(x^2).$$

取对数并除以 x , 极限为 $\ln 2/2$, 所以原式极限为 $e^{\ln 2/2} = \sqrt{2}$ 。

取对数后用一次洛必达法则。

原底数为正且趋于 1。设原表达式为 $Y(x)$, 则

$$\ln Y(x) = \frac{\ln[(1+2^x)/2]}{x}.$$

分子、分母都趋于 0, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln Y(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x \ln 2}{1+2^x} = \frac{\ln 2}{2}.$$

由指数函数连续, 原极限为 $\exp(\ln 2/2) = \sqrt{2}$ 。该过程同时适用于左右两侧; 幂指数 $1/x$ 发散时, 需要考虑底数接近 1 的速度, 不能把底数直接替换为 1。

10. (2011.10) 答案: $y = e^{-x} \sin x$ 。

同乘积分因子 e^x , 方程化为

$$(e^x y)' = \cos x.$$

积分得到 $e^x y = \sin x + C$ 。由 $y(0) = 0$, 得 $C = 0$, 因此 $y = e^{-x} \sin x$ 。

积分因子及初值的代入。

一阶线性方程的积分因子为 $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$ 。本题 $p(x) = 1$, 因此取 $\mu = e^x$ 。乘法求导公式给出

$$e^x y' + e^x y = (e^x y)'.$$

从 0 积分到 x , 可把初值直接带入:

$$e^x y(x) - e^0 y(0) = \int_0^x \cos t \, dt = \sin x.$$

因此 $y = e^{-x} \sin x$, 在整个实数轴上有定义。检验时,

$$y' = e^{-x}(\cos x - \sin x), \quad y' + y = e^{-x} \cos x,$$

并且 $y(0) = 0$ 。

11. (2011.11) 答案: $\ln(1 + \sqrt{2})$ 。

由变上限积分求导, 有 $y' = \tan x$ 。在给定区间内 $\cos x > 0$, 所以弧长为

$$L = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \sec x \, dx = [\ln(\sec x + \tan x)]_0^{\pi/4} = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

弧长积分的计算细节。

由弧长微元 $ds = \sqrt{1 + (y')^2} \, dx$, 只要求 y' , 不必先算出变上限积分的原函数。

恒等式给出 $\sqrt{1 + \tan^2 x} = |\sec x|$ 。在本题区间上 $\cos x > 0$, 才可去掉绝对值。计算原函数时,

$$\begin{aligned} \int \sec x \, dx &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx \\ &= \ln |\sec x + \tan x| + C. \end{aligned}$$

分子恰是分母的导数。上下限的对数真数分别是 $\sqrt{2} + 1$ 与 1 , 所以弧长为 $\ln(\sqrt{2} + 1)$ 。

12. (2011.12) 答案: $1/\lambda$ 。

负半轴函数为零, 所以

$$I = \lambda \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx.$$

令 $u = \lambda x$, 利用 $\lambda > 0$, 得到

$$I = \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} u e^{-u} du = \frac{1}{\lambda}.$$

分部积分并检查无穷远边界项。

先取有限上限 $R > 0$, 令 $u = x$ 、 $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx$, 则 $v = -e^{-\lambda x}$ 。于是

$$\begin{aligned} \lambda \int_0^R x e^{-\lambda x} dx &= [-x e^{-\lambda x}]_0^R + \int_0^R e^{-\lambda x} dx \\ &= -R e^{-\lambda R} + \frac{1 - e^{-\lambda R}}{\lambda}. \end{aligned}$$

因为 $\lambda > 0$, 当 $R \rightarrow +\infty$ 时, 指数项趋于 0, 且 $R/e^{\lambda R} \rightarrow 0$, 后者可用一次洛必达法则证明。因此所求积分为 $1/\lambda$ 。

参数为正既保证换元方向正确, 也保证积分收敛。

13. (2011.13) 答案: 7/12。

区域位于直线 $y = x$ 与 y 轴之间。圆的极坐标方程是 $r = 2 \sin \theta$, 所以

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 2 \sin \theta.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^{2 \sin \theta} r^3 \sin \theta \cos \theta \, dr \, d\theta \\ &= 4 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta \cos \theta \, d\theta \\ &= \frac{2}{3} [\sin^6 \theta]_{\pi/4}^{\pi/2} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{8} \right) = \frac{7}{12}. \end{aligned}$$

从圆的位置和交点确定积分限。

圆方程配方为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$, 与 y 轴相交于 $(0, 0)$ 、 $(0, 2)$; 与 $y = x$ 相交于 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 。

区域介于从原点发出的 $y = x$ 射线和正 y 轴之间, 所以 $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$ 。圆方程换元为

$$r^2 = 2r \sin \theta.$$

除原点外, 圆弧对应 $r = 2 \sin \theta$, 内部半径从 0 积分到此值。 xy 给出 $r^2 \sin \theta \cos \theta$, 面积元再带一个 r , 所以径向被积函数为 r^3 。

最后令 $u = \sin \theta$,

$$4 \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin^5 \theta \cos \theta \, d\theta = 4 \int_{1/\sqrt{2}}^1 u^5 \, du = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{1}{8} \right) = \frac{7}{12}.$$

14. (2011.14) 答案：2。

配方得到

$$f = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2.$$

两个线性式 $x_1 + x_2 + x_3$ 与 x_2 线性无关，可以补入第三个变量形成可逆变换。

因此规范形有两个正平方项和一个零项，正惯性指数为 2。

用可逆变换说明正惯性指数。

取

$$y_1 = x_1 + x_2 + x_3, \quad y_2 = x_2, \quad y_3 = x_3.$$

变换矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

行列式为 1，因此变换可逆。在此变换下， $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 0y_3^2$ 。

惯性定律说明非退化线性变换不改变正、负平方项的个数。因此正惯性指数为 2，负惯性指数为 0，秩为 2。

正惯性指数数的是标准形中的正平方项个数，不是系数之和，也不能仅根据原式三个纯平方项的系数都为正便判断为 3；交叉项同样影响秩和惯性。

三、解答题 (15~23)

15. (2011.15) 答案: $1 < \alpha < 3$ 。

先考察零点附近。由 $\ln(1+t^2) \sim t^2$, 得到

$$\int_0^x \ln(1+t^2) dt \sim \frac{x^3}{3}.$$

因此 $F(x) \sim x^{3-\alpha}/3$, 要使 $x \rightarrow 0^+$ 时极限为零, 必须且只需 $\alpha < 3$ 。

再考察无穷远。分部积分得到

$$\int_0^x \ln(1+t^2) dt = x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x \sim 2x \ln x.$$

所以 $F(x) \sim 2x^{1-\alpha} \ln x$ 。它在无穷远趋于零, 当且仅当 $\alpha > 1$ 。

合并两个端点条件, 得到 $1 < \alpha < 3$ 。

零点附近的等价式如何严格得到。

令 $H(x) = \int_0^x \ln(1+t^2) dt$ 。由变上限积分求导与洛必达法则,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{H(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

所以 $F(x) = [H(x)/x^3]x^{3-\alpha}$ 。第一因子趋于正数 $1/3$, 因此 $\alpha < 3$ 时极限为 0, $\alpha = 3$ 时为 $1/3$, $\alpha > 3$ 时为正无穷。

无穷远处的分部积分细节。

取 $u = \ln(1+t^2)$ 、 $dv = dt$, 有

$$\begin{aligned} H(x) &= [t \ln(1+t^2)]_0^x - \int_0^x \frac{2t^2}{1+t^2} dt \\ &= x \ln(1+x^2) - 2 \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt \\ &= x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x. \end{aligned}$$

因为 $\ln(1+x^2) = 2\ln x + \ln(1+x^{-2})$ ，除以 $2x \ln x$ 后第一项趋于 1，其他项趋于 0，故 $H(x) \sim 2x \ln x$ 。

若 $\alpha > 1$ ，令 $\delta = \alpha - 1 > 0$ ，由洛必达法则，

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\delta} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{\delta x^{\delta-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\delta x^\delta} = 0.$$

若 $\alpha = 1$ ， $F(x) \sim 2\ln x \rightarrow +\infty$ ；若 $\alpha < 1$ ， $x^{1-\alpha}$ 和 $\ln x$ 都趋于正无穷，也不满足要求。因此无穷远条件等价于 $\alpha > 1$ 。

两个端点条件取交集，得到 $1 < \alpha < 3$ ，两端均不能取等号。

16. (2011.16) 极值、凹凸区间及拐点。

第一步：把参数变化与横坐标变化联系起来。

$$\frac{dx}{dt} = 1 + t^2 > 0,$$

因此 $x(t)$ 严格增加，判断导数符号时可以直接按 t 的大小排序。

第二步：求一阶导数及极值。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1}.$$

当 $t < -1$ 时为正， $-1 < t < 1$ 时为负， $t > 1$ 时为正。

所以 $t = -1$ 对应极大值点。代回参数方程，得 $(x, y) = (-1, 1)$ ，极大值为 1。

$t = 1$ 对应极小值点，坐标为 $(5/3, -1/3)$ ，极小值为 $-1/3$ 。

第三步：求二阶导数。

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{1+t^2} \frac{d}{dt} \frac{t^2-1}{t^2+1} = \frac{4t}{(1+t^2)^3}.$$

因此 $t < 0$ 时二阶导数为负， $t > 0$ 时为正。 $t = 0$ 对应 $(x, y) = (1/3, 1/3)$ 。

所以凸区间（向下弯曲）为 $(-\infty, 1/3)$ ，凹区间（向上弯曲）为 $(1/3, +\infty)$ ，拐点为 $(1/3, 1/3)$ 。

参数与横坐标对应关系的完整说明。

$x'(t) > 0$ 保证每一点附近都可将 t 解为 x 的函数；又 $t \rightarrow \pm\infty$ 时 $x(t) \rightarrow \pm\infty$ ，所以 $x(t)$ 在整个实数轴上一一对应，所得 $y(x)$ 是全局单值函数。

一阶导数取比值 $y_x = y_t/x_t$ ，分母恒正，只需考察 $t^2 - 1$ 。由导数符号从正到负、从负到正的变化，分别确定 $t = -1$ 为极大值参数、 $t = 1$ 为极小值参数。

代入参数方程的细节为

$$t = -1: \quad x = -\frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} = -1, \quad y = -\frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{3} = 1;$$

$$t = 1: \quad x = \frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \quad y = \frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}.$$

因此关于 x 的递增区间是 $(-\infty, -1)$ 、 $(5/3, +\infty)$ ，递减区间是 $(-1, 5/3)$ 。题目问的是 x 的区间，应把参数端点转换为横坐标。

二阶导数还要除以一次 $x'(t)$ 。

先对一阶导数关于 t 求导，

$$\frac{d}{dt} \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} = \frac{2t(t^2 + 1) - 2t(t^2 - 1)}{(t^2 + 1)^2} = \frac{4t}{(t^2 + 1)^2}.$$

再乘 $dt/dx = 1/(1 + t^2)$ ，才得到 $y'' = 4t/(1 + t^2)^3$ 。

所以 $x < 1/3$ 时 $y'' < 0$ ， $x > 1/3$ 时 $y'' > 0$ 。在 $x = 1/3$ 两侧二阶导数确实变号，故对应点是拐点；仅有二阶导数等于零不足以确定拐点。

17. (2011.17) 答案: $f_u(1,1) + f_{uu}(1,1) + f_{uv}(1,1)$ 。

令 $u = xy$ 、 $v = yg(x)$ 。先对 y 求偏导:

$$z_y = xf_u(u, v) + g(x)f_v(u, v).$$

再对 x 求导, 得到

$$\begin{aligned} z_{yx} &= f_u + x[yf_{uu} + yg'(x)f_{uv}] \\ &\quad + g'(x)f_v + g(x)[yf_{vu} + yg'(x)f_{vv}]. \end{aligned}$$

因为 g 在 1 处可导并取得极值, 费马定理给出 $g'(1) = 0$; 题设还有 $g(1) = 1$ 。

所以在 $x = y = 1$ 时, 内变量也为 $(u, v) = (1, 1)$, 上式化为

$$z_{yx}(1, 1) = f_u(1, 1) + f_{uu}(1, 1) + f_{vu}(1, 1).$$

f 具有二阶连续偏导数, 故 $f_{vu} = f_{uv}$, 即得结论。推导只用了 g' , 不需要 g'' 。

逐层写出复合函数的偏导关系。

$$u_x = y, \quad u_y = x, \quad v_x = yg'(x), \quad v_y = g(x).$$

若先对 x 求导, 有

$$z_x = yf_u(u, v) + yg'(x)f_v(u, v).$$

再对 y 求导, $g'(x)$ 是常数, 只需使用乘积法则与链式法则:

$$\begin{aligned} z_{xy} &= f_u + y[xf_{uu} + g(x)f_{uv}] \\ &\quad + g'(x)f_v + yg'(x)[xf_{vu} + g(x)f_{vv}]. \end{aligned}$$

费马定理适用于区间内部的可导极值点, 因此 $g'(1) = 0$, 所有含该因子的项都消失。代入外部变量 $x = y = 1$ 时, 内层变量也须同步更新为

$$(u, v) = (xy, yg(x)) = (1, 1).$$

最终得到 $f_u(1, 1) + f_{uu}(1, 1) + f_{uv}(1, 1)$ 。其中 f_u 项来自对外面的系数 y 求导，不能遗漏。

两种求导次序都只使用了 g' ，没有假设题目未给出的 g'' 存在。

18. (2011.18) 答案: $y = \arcsin(e^x/\sqrt{2}) - \pi/4$ 。

第一步: 用初始切线确定初值。

曲线与 $y = x$ 相切于原点, 所以

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad \alpha(0) = \frac{\pi}{4}.$$

题设给出 $\alpha' = y'$, 积分得 $\alpha = y + C$ 。代入原点, 得到

$$\alpha = y + \frac{\pi}{4}.$$

第二步: 利用斜率与倾角的关系。

因为 $y' = \tan \alpha$, 所以

$$y' = \tan\left(y + \frac{\pi}{4}\right).$$

分离变量并积分:

$$\int \cot\left(y + \frac{\pi}{4}\right) dy = \int dx,$$

$$\ln\left|\sin\left(y + \frac{\pi}{4}\right)\right| = x + C_1.$$

由初值, $C_1 = -\frac{1}{2}\ln 2$ 。取经过原点的分支, 得到

$$\sin\left(y + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{e^x}{\sqrt{2}}.$$

第三步：写出对应的显式解。

初值处角度为 $\pi/4$ ，因此应取反正弦主值分支：

$$y(x) = \arcsin \frac{e^x}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}.$$

包含原点的最大光滑区间为 $x < \frac{1}{2} \ln 2$ ；在这个区间内反正弦的自变量严格小于 1，导数有限。

代入可验证 $y(0) = 0$ 、 $y'(0) = 1$ 以及 $\alpha' = y'$ 。

分离变量时的符号和分支选择。

初值处 $y + \pi/4 = \pi/4$ ，正弦、余弦均为正。将 $y' = \tan(y + \pi/4)$ 分离变量，

$$\frac{\cos(y + \pi/4)}{\sin(y + \pi/4)} dy = dx.$$

左边以 $u = \sin(y + \pi/4)$ 换元，原函数为 $\ln|u|$ 。由初值，积分常数为

$$C_1 = \ln \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{1}{2} \ln 2.$$

所以 $|\sin(y + \pi/4)| = e^x/\sqrt{2}$ 。右侧恒正，且初值处正弦为正，连续解分支不能经过零，故取正号。初始角为 $\pi/4$ ，决定应取 $0 < y + \pi/4 < \pi/2$ 的反正弦分支。

显式检验与解区间。

$$y' = \frac{e^x/\sqrt{2}}{\sqrt{1 - e^{2x}/2}} = \frac{e^x}{\sqrt{2 - e^{2x}}}.$$

导数有限要求 $2 - e^{2x} > 0$ ，即 $x < \frac{1}{2} \ln 2$ 。在该区间内，令 $\alpha = \arcsin(e^x/\sqrt{2})$ ，则

$$\tan \alpha = \frac{e^x}{\sqrt{2 - e^{2x}}} = y', \quad \alpha = y + \frac{\pi}{4}.$$

所以 $\alpha' = y'$ ，且 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 。趋近右端点时 y' 无界，不能把该端点纳入具有二阶导数的解区间。

19. (2011.19) 不等式及数列收敛的证明。

(I) 积分比较。

函数 $1/x$ 在 $[n, n+1]$ 上严格减少, 所以

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} < \frac{1}{n}.$$

积分等于 $\ln(1 + 1/n)$, 第一问即证。

(II) 证明单调性。

相邻两项之差为

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0.$$

因此 a_n 严格递减。

再证明下有界。将第一问的右侧不等式从 $k=1$ 累加到 n , 得到

$$\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

所以

$$a_n > \ln(n+1) - \ln n > 0.$$

数列递减且以下界 0 约束, 因此由单调有界定理可知收敛。

第一问也可用中值定理证明。

对 $h(x) = \ln x$ 在 $[n, n+1]$ 上使用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_n \in (n, n+1)$, 使得

$$\ln(n+1) - \ln n = \frac{1}{\xi_n}.$$

由于 $n < \xi_n < n+1$, 取倒数便得 $1/(n+1) < 1/\xi_n < 1/n$, 即所证不等式。

第二问中求差与求下界的细节。

相邻两项中的调和和抵消，只剩新增加的一项，

$$\begin{aligned}a_{n+1} - a_n &= \left(\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+1) \right) - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) \\&= \frac{1}{n+1} - \ln \frac{n+1}{n} < 0.\end{aligned}$$

求下界时，将第一问右侧不等式累加，左侧对数差依次抵消：

$$\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) = \sum_{k=1}^n [\ln(k+1) - \ln k] = \ln(n+1).$$

因此 $a_n > \ln[(n+1)/n] > 0$ 。再结合 $a_1 = 1$ 及递减性，得到 $0 < a_n \leq 1$ 。

单调性和有限下界共同保证收敛，缺少其中任一项，都不足以完成该证明。

20. (2011.20) 答案: $V = 9\pi/4$, $W = 3375\pi g$ 。

第一步: 按高度写出水平截面。

容器最低点为 $y = -1$, 最高点为 $y = 2$ 。在两圆弧连接处 $y = 1/2$, 截面半径平方为

$$R(y)^2 = \begin{cases} 1 - y^2, & -1 \leq y \leq 1/2, \\ 2y - y^2, & 1/2 \leq y \leq 2. \end{cases}$$

(I) 计算容积。

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^{1/2} (1 - y^2) dy + \pi \int_{1/2}^2 (2y - y^2) dy \\ &= \pi \cdot \frac{9}{8} + \pi \cdot \frac{9}{8} = \frac{9\pi}{4}. \end{aligned}$$

长度单位为米, 所以容积单位为立方米。

(II) 计算抽水功。

高度为 y 的薄水层, 其体积为 $\pi R(y)^2 dy$, 重量为 $10^3 g \pi R(y)^2 dy$ 。把它提升到顶部所需的高度为 $2 - y$ 。

因此最少功为

$$\begin{aligned} W &= 10^3 \pi g \left[\int_{-1}^{1/2} (2 - y)(1 - y^2) dy \right. \\ &\quad \left. + \int_{1/2}^2 (2 - y)(2y - y^2) dy \right]. \end{aligned}$$

两个多项式积分分别为

$$\left[2y - \frac{y^2}{2} - \frac{2y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{-1}^{1/2} = \frac{153}{64},$$

$$\left[2y^2 - \frac{4y^3}{3} + \frac{y^4}{4} \right]_{1/2}^2 = \frac{63}{64}.$$

所以

$$W = 10^3 \pi g \cdot \frac{216}{64} = 3375 \pi g,$$

单位为焦耳。

几何分段和容积计算细节。

两圆方程相减得到 $2y = 1$ ，所以交接高度为 $y = 1/2$ ，两侧的半径平方均为 $3/4$ 。绕 y 轴旋转，截面半径是右边界的横坐标 x ，圆盘面积为 πx^2 ，无须为左右两侧再乘 2。

两段容积积分的端点代入分别为

$$\left[y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^{1/2} = \frac{11}{24} + \frac{2}{3} = \frac{9}{8},$$

$$\left[y^2 - \frac{y^3}{3} \right]_{1/2}^2 = \frac{4}{3} - \frac{5}{24} = \frac{9}{8}.$$

做功为什么要按水层计算。

厚度为 dy 的水层质量为 $dm = \rho \pi R(y)^2 dy$ ，其中 $\rho = 10^3$ 。从高度 y 提升到 $y = 2$ ，距离为 $2 - y$ ，因此

$$dW = g dm (2 - y) = \rho g \pi R(y)^2 (2 - y) dy.$$

各层提升的距离不同，不能把水的总重量直接乘容器高度。展开被积多项式时，

$$(2 - y)(1 - y^2) = 2 - y - 2y^2 + y^3,$$

$$(2 - y)(2y - y^2) = 4y - 4y^2 + y^3.$$

两项积分的和为 $153/64 + 63/64 = 27/8$ ，故 $W = 3375 \pi g$ J。密度乘体积得到质量，质量乘重力加速度和提升高度，单位为 $\text{kg m}^2/\text{s}^2$ ，即焦耳。

利用重心高度复核。

将下段高度 y 换成 $1 - y$ ，上段半径平方变为

$$2(1 - y) - (1 - y)^2 = 1 - y^2.$$

因此整个水体关于 $y = 1/2$ 对称，重心高度为 $1/2$ 。平均提升距离为 $2 - 1/2 = 3/2$ ，所以

$$W = \rho g V \cdot \frac{3}{2} = 10^3 g \cdot \frac{9\pi}{4} \cdot \frac{3}{2} = 3375\pi g,$$

与分层积分一致。

21. (2011.21) 答案: $I = a$ 。

第一次分部积分, 对 x 进行。

因为 $f(1, y) = 0$ 恒成立, 对 y 求导有 $f_y(1, y) = 0$ 。

因此

$$\int_0^1 x f_{xy}(x, y) \, dx = [x f_y(x, y)]_0^1 - \int_0^1 f_y(x, y) \, dx = - \int_0^1 f_y(x, y) \, dx.$$

所以

$$I = - \int_0^1 dx \int_0^1 y f_y(x, y) \, dy.$$

第二次分部积分, 对 y 进行。

由 $f(x, 1) = 0$, 得到

$$\int_0^1 y f_y(x, y) \, dy = [y f(x, y)]_0^1 - \int_0^1 f(x, y) \, dy = - \int_0^1 f(x, y) \, dy.$$

两个负号相消, 最终

$$I = \iint_D f(x, y) \, dx dy = a.$$

边界项消失的依据。

f 的二阶偏导连续, 允许交换积分次序, 并对固定的另一个变量作一元分部积分。第一次边界项为

$$[x f_y(x, y)]_0^1 = f_y(1, y) - 0 \cdot f_y(0, y).$$

第一项为零, 来自恒等式 $f(1, y) = 0$ 对 y 求导; 第二项为零, 来自系数 $x = 0$, 无须额外假设 $f(0, y) = 0$ 。

第二次边界项为

$$[yf(x, y)]_0^1 = f(x, 1) - 0 \cdot f(x, 0) = 0,$$

分别使用题设条件和系数 $y = 0$ 。

保留全部边界项也能直接看出结论。

两次分部积分的一般结果为

$$\begin{aligned} \iint_D xy f_{xy} \, dx \, dy &= f(1, 1) - \int_0^1 f(1, y) \, dy \\ &\quad - \int_0^1 f(x, 1) \, dx + \iint_D f(x, y) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

本题三个边界项全部为零，只剩最后的积分 a 。这也说明结果与 f 的具体表达式无关。

22. (2011.22) 答案: $a = 5$, 三个线性表示如下。

(I) 用秩判断参数。

以两组向量为列组成矩阵 U, V 。计算得

$$\det U = 1, \quad \det V = a - 5.$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维空间的一组基。它们不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 表出, 恰好意味着后一组没有张成整个三维空间, 即 V 不可逆。

所以 $a - 5 = 0$, 得到 $a = 5$ 。

(II) 解坐标方程。

对一般向量 $b = (b_1, b_2, b_3)^T$, 设 $b = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3$, 则

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = b_1, \\ c_2 + 3c_3 = b_2, \\ c_1 + c_2 + 5c_3 = b_3. \end{cases}$$

解得

$$c_3 = b_3 - b_1 - b_2, \quad c_1 = 2b_1 + b_2 - b_3, \quad c_2 = 3b_1 + 4b_2 - 3b_3.$$

依次代入三个 β 的分量, 得到

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3,$$

$$\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2,$$

$$\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3.$$

因为 U 可逆, 这些表示都是唯一的。

行列式和向量组表示关系。

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{pmatrix}.$$

U 的第三行减去前两行后为 $(0, 0, 1)$ ，成为对角元全为 1 的上三角矩阵，所以 $|U| = 1$ 。

对 V 作列变换 $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ 、 $C_3 \leftarrow C_3 - 3C_1$ ，得到

$$|V| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a-3 \end{vmatrix} = (a-3) - 2 = a-5.$$

若 $a \neq 5$ ，三个 β 构成三维空间的一组基，所有 α 都可由它们表示，与题意矛盾。若 $a = 5$ ， V 的前两列独立而行列式为零，故秩恰为 2，不能同时表示构成三维基的三个 α 。因此条件恰好是 $a = 5$ 。

坐标方程的消元与代入。

第三个方程减去前两个，得到

$$(c_1 + c_2 + 5c_3) - (c_1 + c_3) - (c_2 + 3c_3) = b_3 - b_1 - b_2,$$

故 $c_3 = b_3 - b_1 - b_2$ 。再由前两式， $c_1 = b_1 - c_3$ 、 $c_2 = b_2 - 3c_3$ ，得到正文的坐标通式。

代入 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T$ ，系数是 $(2, 4, -1)$ ；代入 $\beta_2 = (1, 2, 3)^T$ ，是 $(1, 2, 0)$ ；代入 $\beta_3 = (3, 4, 5)^T$ ，是 $(5, 10, -2)$ 。

例如

$$5(1, 0, 1)^T + 10(0, 1, 1)^T - 2(1, 3, 5)^T = (3, 4, 5)^T.$$

又 $\beta_3 = 2\beta_1 + \beta_2$ ，相应坐标也满足 $(5, 10, -2) = 2(2, 4, -1) + (1, 2, 0)$ ，核验一致。

23. (2011.23) 特征值、特征向量及矩阵。

(I) 从已知矩阵乘积逐列读出。

令 $u_- = (1, 0, -1)^T$ 、 $u_+ = (1, 0, 1)^T$ ，题设给出

$$Au_- = -u_-, \quad Au_+ = u_+.$$

所以 $-1, 1$ 是两个特征值。

A 实对称且秩为 2，因此第三个特征值为 0，其特征空间与前两个方向正交，故由 $e_2 = (0, 1, 0)^T$ 张成。

全部特征向量分别为：属于 -1 的 u_- 的非零倍数；属于 1 的 u_+ 的非零倍数；属于 0 的 e_2 的非零倍数。

(II) 利用正交谱分解恢复矩阵。

前两个向量的长度均为 $\sqrt{2}$ ，所以

$$A = -\frac{1}{2}u_-u_-^T + \frac{1}{2}u_+u_+^T.$$

展开可得

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它对称、秩为 2，且作用于题设两列后得到原来的结果，检验成立。

第三个特征值及其特征空间的求法。

实对称矩阵可正交对角化，秩等于非零特征值的个数。已知 $-1, 1$ 是两个非零特征值，秩又恰为 2，所以第三个特征值只能是 0。

设零特征值的向量为 $v = (a, b, c)^T$ 。由不同特征值对应特征向量正交，

$$a - c = 0, \quad a + c = 0.$$

因此 $a = c = 0, b \neq 0$ ，零特征空间由 $(0, 1, 0)^T$ 张成。

三个特征值互异，每个特征空间都为一维。因此全部特征向量分别为

$$\lambda = -1 : k(1, 0, -1)^T; \quad \lambda = 0 : k(0, 1, 0)^T; \quad \lambda = 1 : k(1, 0, 1)^T,$$

每一类中的 k 独立取任意非零实数。

展开正交谱分解中的外积。

将 u_-, u_+ 分别除以 $\sqrt{2}$ 单位化，零特征值项不产生贡献，所以

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

直接由矩阵作用恢复各列。

两式 $A(e_1 - e_3) = -e_1 + e_3$ 、 $A(e_1 + e_3) = e_1 + e_3$ 相加、相减，得到

$$Ae_1 = e_3, \quad Ae_3 = e_1.$$

故第 1 列和第 3 列已确定。结合对称性，矩阵只能为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $b \neq 0$ ，则行列式为 $-b \neq 0$ ，秩为 3，与题设矛盾。因此 $b = 0$ ，得到同一矩阵，也说明矩阵被条件唯一确定。